[경영통계학]

1주차 2차시

데이터의 정리

LESSON 01

표나 그림을 이용한 데이터의 정리

1. 표나 그림을 이용한 데이터의 정리

가. 도수분포

미리 구간을 설정해 놓고 각 구간에 속하는 데이터의 수를
도수로 나타낸 표

- 이 도수분포표를 통해 막대그래프 또는 원형그래프를 나타낼 수 있음

가. 도수분포

도수분포표 구하기

1 구간의 수 결정

- 측정한 자료에서 최대 값과 최소 값을 구한 다음 계급의 수를 결정
- 계급의 수를 결정하는 원칙
- 데이터의 크기의 제곱근 값에 근접하도록 결정
- 일반적으로 5보다는 크고 20보다는 적게 설정

가. 도수분포

도수분포표 구하기

2 구간의 크기 결정

- 구간의 크기는 데이터의 최대 값과 최소 값의 차이를 계급의 수로 나눈 값임
- 구간의 크기 = (최대 값 - 최소 값)/계급의 수
- 소수점 이하 반올림

가. 도수분포

도수분포표 구하기

3 계급의 경계 값 설정

- 경계 값은 계급구간에서의 상한 값과 하한 값으로 계급구간의 상한 값과 하한 값을 정함
- 계급의 경계 값은 최소 값에서 최대 값까지 모든 자료가 각 계급에 포함되어야 함
- 구간이 중복되지 않도록 경계 값을 설정

가. 도수분포

도수분포표 구하기

4 빈도수계산

- 각 구간에 속하는 관측데이터의 빈도수를 계산
- 상대도수
  - 구간별 빈도수를 총 데이터의 수로 나누어 비율로 표시
- 누적돗수
  - 각 구간에 속하는 빈도수와 그 구간 앞에 위치한 구간에 포함된 빈도수를 모두 합한 도수
- 누적상대돗수
  - 어느 계급의 누적도수가 전체 도수에서 차지하는 비율

가. 도수분포

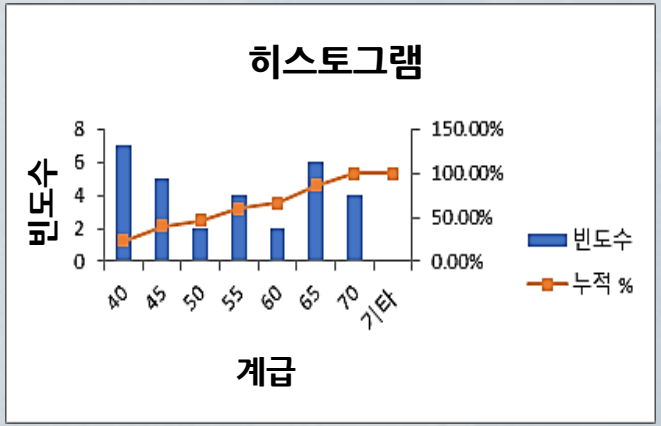
도수분포표의 예

Source : 김상조 외 엑셀을 활용한 경영통계학

맞벌이중인 30가구의 월평균 식비조사결과를 이용하여 도수분포표를 작성하시오.(단위 : 만원)

42, 38, 54, 38, 67, 36, 61, 58, 55, 61, 37, 44, 63, 62, 63, 46, 64, 51, 59, 69, 41, 39, 36, 49, 53, 66, 42, 39, 67, 43

계급	빈도수	누적 %
40	7	23.33%
45	5	40.00%
50	2	46.67%
55	4	60.00%
60	2	66.67%
65	6	86.67%
70	4	100.00%
기타	0	100.00%



LESSON 02

산술평균

가. 통계

1) 개념

- 데이터의 집중경향을 나타내는 측도
- 가장 일반적임
- 우리 사회에서 평균을 이용하여 집단 간의 특성을 비교하는 예

성별평균 수명	대학 입학생들의 평균 수능성적	직업별 평균 소득

가. 통계

2) 모평균과 표본평균

- 모평균(μ) : 모집단의평균

$$\mu = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \cdots Xn}{N} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X$$

- 표본평균 : 표본의 평균

$$\bar{x} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \cdots Xn}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N} X$$

가. 통계

2) 모평균과 표본평균

예제

1반과 2반 학생들의 통계학성적이다. 산술평균을 구하시오.

- 1반 : 50, 55, 75, 60, 60, 55, 65, 60, 70, 80
- 2반 : 45, 40, 50, 95, 100, 100, 45, 80, 45, 40

$$\bar{x} = \frac{50+55+75+60+60+55+65+60+70+80}{10} = 63$$

$$\bar{x} = \frac{45+40+50+95+100+100+45+80+45+40}{10} = 64$$

가. 통계

3) 산술평균의 특성

1. 평균은 두 개 이상의 모집단을 비교하는데 유용함
2. 자료에 극단값이 존재하면 적절한 대푯값이 되지 못함(단점)
3. 평균으로부터 각 자료의 편차의 합은 0임

MANAGEMENT STATISTICS

가. 통계

3) 산술평균의 특성

- 참고) 가중평균

1 측정값의 합계를 계산할 때 상대적 중요도로 가중치를고려

예 물가상승률의 계산에서 지하철 요금의 인상과
연필가격의 인상이 물가에 미치는 영향의 정도가 다름

$$\overline{x_w} = \frac{X_1W_1 + X_1W_2 \ldots X_nW_n}{W_1 + W_2 \ \ldots Wn}$$

- $X_1X_2 \ldots Xn$: 관측치
- $W_1W_2 \ldots Wn$: 가중치

가. 통계

3) 산술평균의 특성

예제

어느 학생의 성적이 다음과 같다면 이 학생의 평균점수는 얼마인가?

과목	학점	점수
경제학	3	90
경영학	2	85
통계학	1	95

$$\overline{x_w} = \frac{90 \text{ X } 3 + 85 \text{ X } 2 + 95 \text{ X } 1}{3 + 2 + 1} = 89.1$$

LESSON 03

중앙값

3. 중앙값

- 다음은 각 반의 학생들이 사용한 한달 용돈의 자료이다.

1반 20, 25, 35, 20, 25, 20, 100, 70, 30, 20

2반 35, 40, 30, 40, 30, 30, 35, 35, 30, 40

1반의 경우, 이상치가 존재하여 평균이 대표성을 가지지 못함

이상치가 존재하는 경우, 중앙값이 적절한 척도가 됨

3. 중앙값

가. 개념

중앙값

- 자료를 크기 순으로 나열할 때 가장 가운데 놓이는 값
- 이상치가 존재할 때 유용함

나. 중앙값을 구하는 법

자료가 홀수

- (n+1)/2번째 값이 중앙값임

자료가 짝수

- n/2번째와 (n/2) +1번째 값의 평균값이 중앙값임

나. 중앙값을 구하는 법

예제

중앙값을 구하시오

1 20, 22, 24, 26, 100

풀이

자료값이 홀수이므로 (n+1)/2번째 값이 중앙값임

(5+1)/2 3번째 값 24가 중앙값

나. 중앙값을 구하는 법

예제

중앙값을 구하시오

2 90, 75, 85, 85, 96, 98

풀이

자료를 크기 순으로 먼저 나열함

70, 85, 85, 90, 96, 98

자료값이 짝수이므로 n/2번째와 (n/2+1)번째 값의 평균이 중앙값임

n이 6이므로 세 번째와 네 번째에 위치한 85와 90의 평균이 중앙값임

다. 중앙값의 특성

1. 극단치의 영향을 받지 않음

2. 수학적 연산이 가능하지 않아 통계적 처리를 위한 기초자료로 이용할 수 없음

LESSON 04

최빈값

4. 최빈값

- 서울지역 50가구를 표본추출하여 각 가구의 세대별 자녀 수를 조사한 결과임

자녀 수	0명	1명	2명	3명	4명 이상
세대 수	3	20	20	5	2

- 평균적으로 자녀 수가 몇 명이라고 할 수 있을까?

4. 최빈값

개념

양적자료이든 질적자료이든 자료 중에서 가장 자주 나오는 값

예제

다음 자료의 최빈값을 구하시오.

1. 5, 6, 6, 6, 7, 9, 9

2.

종교	기독교	불교	천주교	기타
인원	40	30	25	10

3. 3, 3, 3, 5, 5, 8, 8, 8

4. 최빈값

- 도수분포표로 주어진 자료의 최빈값

점수계급구간	도수
90점 이상	5
80점 이상	13
70점 이상	36
60점 이상	17
60점 미만	9
합계	80

- 최빈계급은 70점 이상 80점 미만임
- 최빈값은 계급구간의 중간 값인 75점으로 봄

4. 최빈값

최빈값의 특성

1. 양적자료, 질적자료 모두에 적합한 대푯값
2. 극단적인 값에 영향을 받지 않음
3. 한 개 이상이 존재할 수도 있고 존재하지 않을 수도 있음